

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**  
**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**Systematic Literature Review: Tantangan Keamanan**  
**pada Sistem Basis Data Terdistribusi**



**Disusun oleh: Deby Hendri Yarto**  
**NIM : 20220801294**  
**Mata Kuliah: CIE721 — Sistem Basis Data Terdistribusi**

## 1. Pendahuluan

Sistem basis data terdistribusi sudah jadi pilihan utama di banyak organisasi saat ini. Mulai dari perbankan, e-commerce, sampai layanan pemerintahan digital — semuanya bergantung pada arsitektur ini. Berbeda dari sistem terpusat yang simpel tapi rentan, sistem terdistribusi menyebar data ke banyak node sekaligus. Efisien, tapi risikonya juga lebih kompleks.

Salah satu faktor yang memperumit situasi ini adalah migrasi besar-besaran ke lingkungan cloud. Dengan makin banyaknya node yang tersebar, pengawasan akses data jadi jauh lebih sulit. Ancaman seperti kebocoran data atau serangan dari pengguna internal semakin sulit dideteksi sejak dini. Beberapa penelitian terbaru bahkan menyebutkan bahwa metode keamanan lama tidak lagi cukup untuk kondisi seperti ini [1][3].

Kajian ini disusun untuk melihat lebih dalam — apa saja tantangan keamanan yang paling sering muncul dalam implementasi basis data terdistribusi, dan solusi apa yang sudah ditawarkan oleh para peneliti. Dari sana, kita juga bisa melihat mana yang masih jadi celah dan perlu diteliti lebih lanjut. Ada dua pertanyaan utama yang ingin dijawab lewat kajian ini:

**RQ1:** Apa saja tantangan keamanan utama yang dihadapi oleh sistem basis data terdistribusi?

**RQ2:** Metode atau pendekatan apa yang sudah diusulkan peneliti untuk mengatasi tantangan keamanan tersebut?

## 2. Metode Pencarian Literatur

Pencarian artikel dilakukan menggunakan tiga sumber utama: Google Scholar, IEEE Xplore, dan Scopus. Ketiganya dipilih karena punya cakupan luas untuk jurnal dan prosiding di bidang ilmu komputer, terutama topik keamanan sistem informasi.

Kata kunci yang dipakai antara lain *"Distributed Database Security"*, *"Security Challenges in Distributed Database"*, *"Database Security Cloud Computing"*, dan *"Insider Threat"*

*Distributed Database*". Supaya hasilnya lebih relevan, pencarian juga dikombinasikan dengan Boolean operator — misalnya "*Distributed Database*" AND "*Security*" OR "*Cloud*".

Ada beberapa kriteria yang dipakai untuk menyaring artikel. Pertama, artikel harus terbit antara 2021 sampai 2026. Kedua, harus berupa jurnal atau prosiding yang terindeks, bukan blog atau artikel opini. Ketiga, isinya harus memang membahas keamanan di sistem basis data terdistribusi secara spesifik. Artikel yang cuma bahas keamanan jaringan secara umum tidak dimasukkan dalam review ini.

3. Matriks Sintesis Literatur

Dari hasil pencarian dan seleksi, terpilih lima artikel yang memenuhi semua kriteria. Berikut ringkasan dari masing-masing artikel dalam bentuk matriks sintesis.

| Penulis & Tahun                                           | Metode / Algoritma                                                            | Hasil Utama                                                                           | Keterbatasan / Gap                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pathak & Saxena (2023)<br>Science Insights                | Analisis komparatif autentikasi dua faktor pada DDBMS                         | Autentikasi berlapis mampu menekan risiko akses ilegal secara signifikan              | Belum diuji di lingkungan enterprise berskala besar; dampak ke performa belum diukur |
| KSRV Satish (2024)<br>IJRITCC                             | Analisis isu keamanan cloud database: enkripsi, access control, SQL injection | Cloud database rentan berbagai serangan; enkripsi jadi solusi paling banyak diusulkan | Pembahasan masih bersifat umum; belum ada implementasi nyata di sistem produksi      |
| Almadhun et al. (2025)<br>elmergib.edu.ly                 | Kajian keamanan cloud database: kerahasiaan, integritas, ketersediaan data    | Keamanan data di cloud butuh proteksi berlapis; satu metode saja tidak cukup          | Belum menyentuh skenario hybrid cloud; performa sistem belum jadi fokus pembahasan   |
| G. Deep, J. Sidhu & R. Mohana (2022)<br>Comp. & Ind. Eng. | Pencegahan insider threat di DBaaS pakai Single PDP dan Multiple PEP          | Berhasil mendeteksi aktivitas mencurigakan berbasis pola dependensi data              | Makin banyak node, makin kompleks; skalabilitas sistem masih jadi masalah utama      |
| FK Parast et al. (2022)<br>Comp. & Security (Elsevier)    | Survey keamanan layanan cloud: IaaS, PaaS, SaaS — enkripsi & access control   | Tiap model layanan cloud punya profil risiko berbeda; perlu pendekatan spesifik       | Keamanan database terdistribusi di edge computing belum dibahas secara mendalam      |

Tabel 1. Matriks Sintesis Literatur

4. Pembahasan dan Research Gap

Tren pertama yang terlihat dari lima artikel adalah dominasi enkripsi sebagai solusi utama. Statish (2024) mengaskan bahwa enkripsi masih jadi pilihan terdepan untuk melindungi data dari cloud database. Memang efektif, tapi ada konsekuensinya-semakin banyak node yang dienkripsi, semakin besar beban komputasi yang harus ditanggung sistem. Ini jadi masalah tersendiri terutama untuk transaksi yang membutuhkan kecepatan tinggi [2].

Tren berikutnya adalah autentikasi berlapis. Pathak dan saxena (2023) membuktikan bahwa autentikasi dua faktor cukup efektif menekan risiko akses tidak sah pada DDBMS. Sayangnya pengujian dilakukan di lingkungan yang masih terbatas. Belum diketahui hasilnya jika diterapkan pada sistem dengan ribuan pengguna aktif secara bersamaan. Parast et al. (2022) juga mengingatkan bahwa IaaS, PaaS, dan SaaS punya karakteristik risiko yang berbeda-jadi pendekatannya pun tidak bisa disamaratakan [1][5].

Yang paling menarik perhatian penulis adalah topik insider threat. Deep et al. (2022) meneliti ancaman yang justru datang dari pengguna yang punya hak akses sah. Mereka mengusulkan sistem deteksi berbasis single PDP dan multiple PEP yang bekerja dengan menganalisis pola dependensi data. Hasilnya cukup baik, tapi ada kendala-sistem ini makin rumit seiring bertambahnya node. Skalabilitas masih jadi PR besar yang belum terjawab [4].

dari kajian ini terlihat ada beberapa hal yang belum terselesaikan. Sampai sekarang belum ada satu kerangka keamanan yang bisa menggabungkan enkripsi, autentikasi, dan deteksi insider threat sekaligus tanpa mengorbankan performa. Selain itu, hampir semua penelitian hanya diuji di simulasi - belum ada yang di validasi di sistem produksi nyata. Keamanan di edge computing dan hybrid cloud juga belum banyak disentuh, padahal penggunaan arsitektur ini terus naik [3][4][5].

## **5. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian terhadap lima artikel ilmiah, kedua research question dapat dijawab. RQ1 - tantangan utama yang ditemukan meliputi akses tidak sah, ancaman dari pengguna internal, sulitnya mengelola enkripsi di banyak node, dan pengawasan integritas data yang tersebar. RQ2 - para peneliti banyak mengusulkan enkripsi AES, autentikasi dua faktor, kontrol akses berbasis peran, dan sistem deteksi insider threat. Namun masing-masing masih memiliki keterbatasan yang cukup signifikan.

Untuk penelitian selanjutnya, ada tiga hal yang menurut penulis perlu jadi prioritas. Pertama, pengembangan kerangka keamanan yang benar-benar terpadu-bukan solusi terpisah-pisah. Kedua, pengujian di lingkungan produksi nyata agar hasilnya lebih bisa diandalkan. Ketiga, eksplorasi keamanan di arsitektur edge computing dan hybrid cloud yang sampai sekarang masih sangat minim dibahas.

## Referensi

- [1] A. Pathak and S. Saxena, "Security Issues in Distributed Database Management Systems: Challenges and Opportunities," *Science Insights*, vol. 43, no. 2, pp. 1019–1024, 2023.
- [2] K. S. R. V. Satish, "Database Security Issues and Challenges in Cloud Computing," *International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication*, vol. 11, no. 11, 2024.
- [3] S. H. A. Almadhun, A. M. Rmis, and R. F. Swese, "Database Security Issues and Challenges in Cloud Computing," *Proceedings elmergib.edu.ly*, 2025.
- [4] G. Deep, J. Sidhu, and R. Mohana, "Insider Threat Prevention in Distributed Database as a Service Cloud Environment," *Computers & Industrial Engineering*, vol. 168, 2022.
- [5] F. K. Parast, C. Sindhav, S. Nikam, H. I. Yekta, K. B. Kent, and S. Hakak, "Cloud Computing Security: A Survey of Service-Based Models," *Computers & Security*, vol. 114, 2022.